

Boia de monitoramento em tempo real

Felipe Fernandes Mandelli; Murillo Tiberio Costelini
mandellifernandes@gmail.com; murilocostelinimtc@gmail.com

INTRODUÇÃO

A pesca recreativa no Brasil movimenta bilhões e enfrenta desafios com a qualidade da água. Soluções manuais são ineficientes. Este projeto desenvolve uma bóia inteligente que mede pH, temperatura, turbidez e localização via GPS. Os dados são enviados para uma plataforma acessível a usuários leigos e técnicos.

MATERIAL E MÉTODOS

Protótipo com sensores de pH, turbidez, temperatura e GPS; comunicação via LoRa. Sistema embarcado com Arduino e alimentação por painel solar. Dados enviados a backend REST, armazenados em banco e exibidos via frontend web responsivo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Testes em ambiente controlado demonstraram consistência de dados, autonomia energética e viabilidade técnica. A interface mostrou-se acessível, e os sensores apresentaram precisão aceitável para uso em pesqueiros

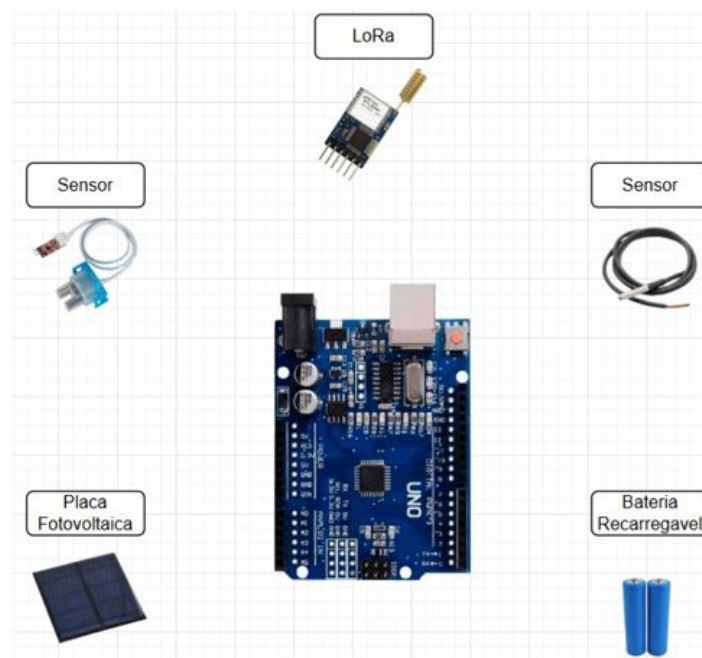


Figura 1 – Arquitetura do Hardware.

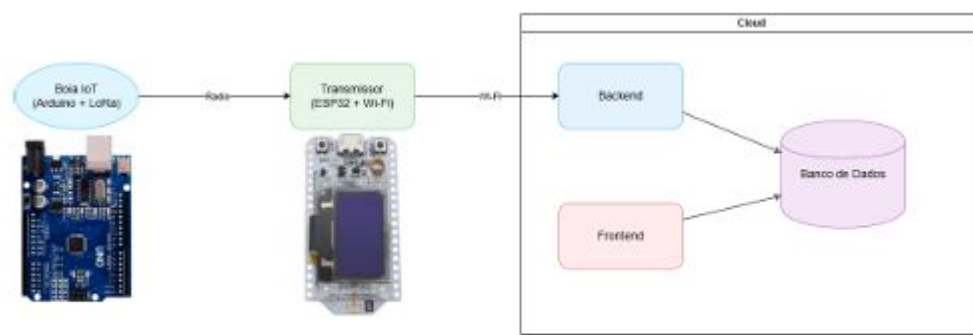


Figura 2 – Arquitetura do Software.

CONCLUSÃO

A solução mostrou-se eficiente e escalável. Oferece monitoramento contínuo e automatizado, sendo uma alternativa promissora para a gestão hídrica em pesqueiros e aquicultura recreativa.

REFERÊNCIAS

ANA (2010); FAO (2022); CRESWELL (2021); BOYD (2015); GUBBI et al. (2013).